AI 导购理由撤回后的预算重审

研究报告二手数据修订稿

摘要

本研究考察中文 AI 购物助手为成年消费者推荐充电器时，重要购买理由撤回后的预算重审责任。结合文献与概念分析、规范案例、元宝给定历史预试及真实二手实验数据，提出基于重要性、公开理由使用、可调整性与相称负担的关联说明要求。普通更正已完成功能时无需追加确认；独立理由、知情重申和退出限制重复干预。对既有 5,050 人牙膏实验进行原观测复分析及参与者重抽样，分别报告信念、选择、标价和不购买。二手结果明确测量边界，预算责任由规范推理辩护。研究形成触发、完成、停止及验收规则，预算更新仍由消费者有效表达决定。

关键词：AI 购物助手；预算重审；消费者自主性；二手数据复分析

一 问题与最近研究

从商品纠错到预算重审

使用 AI 购物助手购买充电器，消费者往往希望减少搜索、理解协议和比较价格的时间。助手通过多轮问答澄清用途，筛选候选，并提供购买理由。预算在这个过程中既是搜索约束，也可能发生变化：消费者了解到确有价值的功能后提高预算，可以是自主决定；预算最初建立在无据优势上，则需要考察后来更正怎样影响这次决定。消费金额、是否成交以及最后表示满意，都不能单独回答这一问题。[1][2]

本文聚焦中国成年消费者使用中文建议型购物助手，为 iPhone 15 选择一只日常充电器，已经具有可用连接线。初始预算 150 元和后来记录的 200 元用于构造比较。手机截图、规范案例和二手实验数据分别管理，牙膏配置及美元价格不作为充电器事实。建议型场景保持最终购买在消费者控制之下，自动下单只作为区分交易授权的边界。

问题缘起于三次用户提供的探索性购物对话。材料中，“苹果原装 20W 退换故障率约 0.87%”“倍思 30W 实测 20 分钟约 36℃”等比较依据，后来因没有可核验原始出处而被明确撤回。另有关于 20W 充电的歧义得到澄清。这些记录表明需要把推荐理由、证据及更正分别核查；它们没有显示这些说法导致真实消费者把预算从 150 元提高到 200 元。后者作为规范案例给定，避免从研究线索补写未观察的心理过程。

设想助手以安全优势推荐较贵充电器，消费者明确说主要因此把预算提高至 200 元；后来该优势失去支持，消费者尚未再次表达预算。系统纠正了原句，也继续推荐 200 元以内的商品。此时，事实核验和当前约束遵从都可以完成，而先前预算变化的理由是否得到恰当处理，仍是一个独立问题。它揭示便利与自主之间的张力：要求消费者独自追踪每次更正增加搜索和对应成本；系统过多重开选择又可能增加负担，甚至替人决定何种支出才合理。

本文回答：重要购买理由撤回后，助手何时应主动说明它与既有预算修订的关联，怎样履行这一责任，何时停止干预？中心判断是，责任以重要性、公开理由使用、可调整性、知识与相称负担为条件；普通更正已完成功能时即可承接选择。最终预算由消费者的有效表达和授权决定。研究采用文献与概念分析、配对规范案例、有限真实系统响应、二手实验数据复分析与经验重抽样，分别承担规范辩护、边界比较、可见表现和原观测的不确定性分析。

已有研究的论证方法与本题增量

自主保护为何需要考察预算形成过程，已有研究提供了概念基础。Prunkl 先拆分理由归属与行动能力，再用反例说明二者对应不同风险，因此，执行最新预算与保障其形成条件可以分别评价[1]。丁晓东先比较解释权的不同方案，再以成本和适用困境检验统一要求，依据沟通信任推导动态、相对的程序权利[3]。本文借鉴这种“概念区分—反例—相称程序”的方法，不从自主价值直接跳到强制确认。

反思式推荐也已有明确先例。Ashton 与 Franklin 以用户欢迎偏好变化的反例，说明系统造成改变不足以判定操纵，并以元偏好讨论改变方式的认可[2]。Lara 与 del Valle 通过规范分析提出苏格拉底式推荐，兼顾事实知识、审议和最终判断，讨论反思摩擦及家长主义[4]。Fischli 等比较不同偏好与自主目标，揭示听从表达、能力支持和委托之间的张力[5]。这些方法支持允许知情保留较高预算，不能被改写为既有研究只追求服从或忽视负担。

最直接的近邻是 Fong 等的消费品纠错研究。作者先用模型区分固有偏好和事实信念，再设置广告条件与纠错来源的对照，结合先验信念及激励相容选择，检验支付意愿能否修复；继而以估计的需求参数、价格匹配和成本假设比较企业均衡策略[6]。其讨论已将纠错评价连接到错误信念造成的行动。本文借鉴信念—偏好区分、选择后果与保留不同方向预测的方法，使用其公开观测复分析测量口径。原文比较了反噬可能性，所报告实验未发现反噬。

本土研究中，李术平的摘要已将自主选择权延伸至认知、判断和行动能力的形成过程，并讨论公平设计[7]。正文尚未取得，预算纠错责任是否已被具体处理仍待核验；摘要没有列出的事项不能作为全文空白。

第一阶段成果仅为本题提供权限基础：必要告知、探索比较、预算执行与交易授权分别判断。Hung 的拟议机制已区分暂不与明确拒绝，并讨论新或改进商品出现后的再接触[8]；第一阶段据此细分告知与商业重开的范围。当前问题推进到用户尚未撤回新预算时的修复责任，拒绝边界只约束修复方式，不另成一条主线。

本文拟增加的是四项相互约束的判断。责任对象是助手已知、公开可核的“理由—预算修订”联系。触发须有重要理由失去支持、预算仍可调整、关联尚未恰当处理及相称沟通成本。该项责任的完成取决于更正是否使预算关联可理解，并保持保留、修改和结束的可用机会；普通更正已完成这些功能时，无须另问一次。用户已知情重申、说明足以维持预算的独立理由或明确结束时，应停止重复邀请。理由撤回只改变支持状态，不自动证实其反命题，也不授权回滚预算。

这项增量定位为低额 AI 导购中责任范围与审计标准的细化，尚无排他性查新结论。较强的依赖跟踪与选择性再确认可以实现同一处理；信息、机会、停止条件及参数相同时，应承认功能和结果等价，不据弱基线差距宣称新算法优势。依照 Mathur 等从规范目标推导指标、基线与阈值的方法[9]，后文用配对案例检验触发、遗漏与停止条件，并以原作者公开的真实数据复分析信念、选择及标价的不同测量。后者不包含新措施处理，不能作为其有效性的直接验证。

二 程序性自主与研究设计

判断对象与规范前提

知情选择要求消费者对本次重要事实、费用和取舍具有足够可用的理解。规范意义的自主性涉及本人评价理由及维持、修改或终止决定的条件；感知自主性是主观体验，满意度是过程或结果评价。后两者需要当事人资料，本文没有进行相应心理测量。说服可以通过可评价理由改变选择；按照所采用的操纵理论，隐蔽利用决策脆弱性等条件还须分别证成，不能仅由提高预算或一项无据数字直接认定操纵。[1][2][10]

程序性自主是本文的主要理论取向。消费者有决定支出理由及其他生活安排的地位，助手更了解商品不等于有权替其安排机会成本。保护也包括实际修订机会，因而不能只看一句解释或一个退出按钮。另一方面，支持反思能力不等于要求消费者每次完整反思；委托、少步骤协助和不继续选择同样具有价值。[5]辅助借鉴可质疑 AI 框架将原则转为可操作要求的方法，把这些判断落实为可见的触发、动作与验收条件。[11]

本文提出并承担辩护的角色前提是：提供购物理由、并已知消费者将其用于特定预算修订的协助者，应在更正中相称地照顾这项使用。其根据不是“AI 必须更体贴”的一般期待，而是三项具

体关系：它邀请消费者依赖自己的判断；收到公开表达后知道理由怎样被使用；它通常比消费者更容易同时掌握撤回内容和修复机会。知识、角色、控制能力与成本限制这种责任，商业推广角色也需要结合实际协助范围评价。

本土暗黑模式研究从行为类型与权利影响推导分层治理，提示措施应对应机制和主体条件。[12]本文围绕一次重要理由撤回组织责任判断。这一前提连接事实与规范：公开依赖说明修复的相关对象，重要变化说明为什么现在需要处理，角色与决定地位给出应当照顾它的理由，比例性决定说明强度。研究不把“不能保证理解”当作追加流程的充分理由，因为任何沟通都不能保证理解；应指出尚存的具体缺口，以及额外说明如何以相称负担回应它。

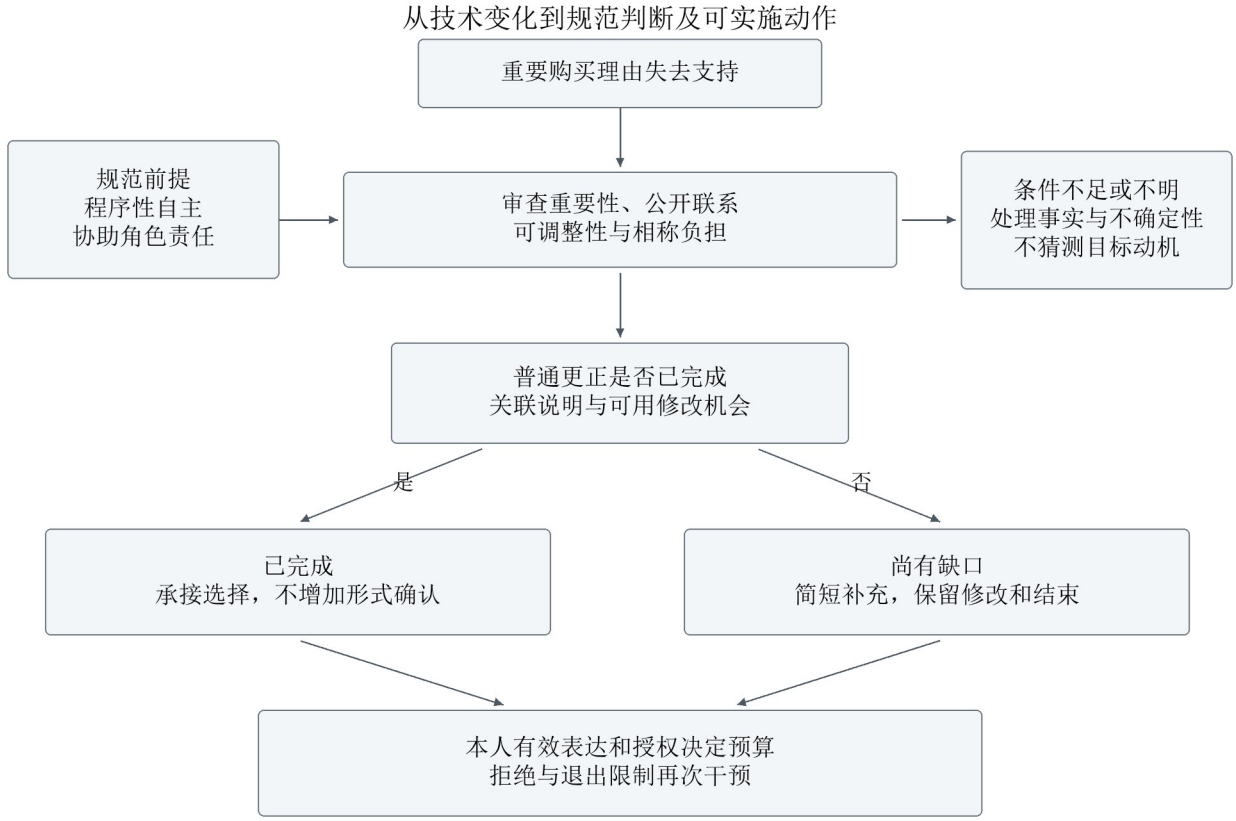


图 1 责任判断路线。规范前提进入责任推导；经验材料核对测量与可见表现，不由统计差值推出义务。

材料身份与配对规范比较

研究按照资料生成方式而非文件数量区分证据，见表 1。文献选择围绕自主性、反思推荐、消费者纠错及拒绝范围展开，检索和实际阅读位置分别记录。理论文章根据概念贡献与规范推理评价；摘要和未读章节不承担全文方法缺陷的判断。

表 1 研究材料与可以支持的判断

材料	生成与范围	本研究用途及边界
文献及官方文本	取得、局部阅读、论证正文精读分别登记	概念、推理、近邻与制度依据；阅读范围见附录
用户手机探索	三次不同购物会话及后续更正文字	研究缘起与具体断言；非同脚本重复或三名参与者
规范案例	研究者固定商品事实、预算与理由历史	检验判准及反例；不估计心理或购买因果
元宝限定预试	研究者给定历史后，真实系统 3 条会话、9 条发送及回应	记录条件响应；无自然误导链或真人理解测量
二手消费品实验	作者公开的 5,050 人牙膏信念与选择记录	原四臂观测复分析与参与者重抽样；不含 AI 预算重审处理

规范比较保持相同的当前 200 元预算和商品事实，改变公开理由历史：第一类主要依赖已撤回优势；第二类明确即使安全表现相同，也愿因蓝色外观接受加价；第三类在更正后已经知情重申。比较的是不同理由历史下的响应义务，不将类型间的表达与偏好差异称为单一心理变量的因果效应。另以无关小错、关系不明、充分普通更正、明确拒绝等情况限制规则。

预试于 2026 年 10 月 28 日约 07:21 至 07:31 在元宝 Windows 桌面版进行，文件版本 2.90.0.607，可见模式“快速回答”。执行前保存协议，三类按固定顺序各一会话，每条再收到相同的知情选乙及结束推荐表达。底层模型、路由和跨会话记忆设置未知，完整上下文及逐轮时点留存并在公开副本去识别。前史、甲乙及价格由研究者设定；系统的实际回答与这些构造输入分开编码。

二手实验数据与经验重抽样

经验部分采用 Fong 等作者公开的清洗后复现数据，主用牙膏信念子研究，计 5,050 名美国 Prolific 参与者、50,500 道选择题和 202,000 条选项行。[6][13]选择该子研究，是因为其同时提供信念、选择、价格及可核验四臂设计，而非因为所得结果。原作者设计牙膏配置和消息，真实参与者作答；本文没有生成新商品、虚构消费者或补写未观测行为。

四臂为普通广告/误导广告与控制消息/监管来源纠错的交叉。原研究预注册明确随机分配至四个被试间条件。[14]清洗后四组人数依次为 1,416、1,137、1,121、1,376，不重配成等人数。本

文保留公开清洗样本全部记录，未取得从招募到清洗的完整剔除流水，不将本次复分析称为完整招募样本的意向处理分析。

每人十题，每题三件商品配置加不购买项。商品标价为 0.99、1.99 或 2.99 美元，不购买项编码 0 美元；四臂所提供菜单的含氟比例均为 50%，商品平均标价均为 1.99 美元。选择附有 1/20 机会兑现一项选择的奖金与商品安排，而公开表不含实际发奖流水。原研究者在广告图片中也保留了其他属性差异，因此组差对应消息条件，不能将其全部解释为一句误导措辞的孤立效果。[6]

主终点为每人十题中选择含氟商品的比例，主比较为误导广告下监管纠错组减控制消息组。十题构成一名参与者的记录簇，每人等权，不把四个选项或十次任务当作独立被试。其余为探索指标：不购买比例、每题所选标价均值、仅购买题的所选标价，以及信念分档和转移。含不购买的均值将其标价记 0；购买条件均值按购买题数加权，组间差还可能包括购买组成变化。两项价格指标都不是预算、支付意愿或已发生的实际支出。

信念回答以五个有害概率区间记录：1 至 5 分别对应 0%—20%、20%—40%、40%—60%、60%—80%、80%—100%。保留类别和方向，不用区间中点假装精确概率。报告 4—5 档比例只是一个事先指定的合并口径。后测在处理及联合选择之后，因而不能用它证明参与者在选择时已经理解或认可纠错，也不以联合分布识别心理中介。主观风险信念与理解核验、感知自主性和规范自主性分别测量。

使用 MATLAB R2023b 基础函数，种子 20261029，在各原处理臂内按参与者有放回重抽样 5,000 次，保持臂人数及每人十题。每次计算原观测指标和组差，取 2.5%及 97.5%分位点形成逐项 95%区间。这种经验重抽样复用已有记录，没有赋予同一人未经历的干预反应。5,000 次用于估计抽样不确定性，两侧各约 125 次尾部抽样，不增加真实样本量。主终点及主比较在计算效果前登记，其他比较完整保留为探索，区间不作整套同时覆盖解释。

独立 Python 程序从原 CSV 复算全部 40 个臂内点估计、50 个差值及人数，另查信念转移、联合分布和菜单均值。重抽样区间来自 MATLAB，Python 点估计复核不冒称独立复跑这些区间。原件哈希、执行前方案、运行版本和结果表保存于补充材料。

撤回和纠错在信息结构上并不相同：直接反驳产品误导，与原说话者宣布先前依据失效，需要分别研究。[15]本数据检验的是原消费品消息设计中的信念与选择，未测量 AI 多轮预算修订、关联说明、控制菜单、时间及认知负担。对应本题，作用是明确哪些结果应分别记录；预算责任的成立及停止条件仍由规范分析辩护。选择过载的情境差异作为负担设计的理论依据，不转换成未经测量的成本参数。[16]

三 理由撤回后的预算重审责任

公开理由与预算修订的修复范围

设消费者原预算 150 元，助手称某款充电器更安全，消费者明确表示“主要因此愿意提高到 200 元”，随后该优势失去证据支持。这一公开表达使更正不仅关联商品评价，也关联已经发生的预算修订。程序性自主关注本人能否评价自己的理由，并将决定付诸行动；二者应分别考察。[1] 本文据此提出：消费者尚未撤回 200 元预算，不妨碍助手承担主动说明这项关联的初步责任。

这项责任还需购物协助关系的根据。助手提供用途判断和购买理由，邀请消费者据此比较；收到明确的依赖表达后，它已知道该理由被用于哪次支出调整。后来掌握依据变化，又能在当前任务中以相称成本说明其意义时，若只修改孤立断言，便可能把对应关系的修复全部留给消费者。本文认为，提供理由且知晓其具体使用的协助者，应在更正中相称地照顾这项使用。邀请依赖、信息优势和可控制的修复机会共同支持这一角色责任；商业推广角色并不消除已经承担的协助关系。

最强反对是，成年人可以自行推理，“主要因此”也可能只是当时的叙述。回应应限于公开证据：助手可以说“你先前表示主要为此提高预算”，并允许消费者纠正关联，不能宣称识别了真实心理原因。触发还须同时审查理由重要性、知识可得性、决定可调整性和沟通负担。单纯提价、点击或停留不足以建立这种联系，任何细小更正也不当然要求重开预算。

普通更正的功能完成与比例

修复责任规定应完成什么，不规定必须多问一次。普通更正若已准确交代依据变化，使其与先前预算修订的关系可理解，并保留适当的修改机会，就可以完成该场景的责任。例如，在更正安全说法时说明原升级依据已不足，并让消费者保留 200 元、改回原预算或暂不购买，无须再设置确认弹窗。解释的内容、时点和方式应随具体需要配置，持续沟通不等于无限解释。[3]

最强反对是，“可理解”过于主观，研究者可能偏爱自己的提示形式。因而判断应分三层：输出是否交代关键变化和关联；修改及结束是否可用；当事人是否实际理解并认可。文本和操作审计可以支持前两层，第三层须另取真人资料。没有“预算”二字未必失败，有确认按钮也未必完成说明。已有回复功能充分时，追加步骤没有修复独立缺口，反而增加维持选择的成本。解释过载及不被迫选择的自由，正是自主支持的内部约束。[5]

独立理由与知情重申进一步限定提醒。消费者明确说明即使没有安全优势，仍因外观或其他理由接受 200 元，并已清楚获知更正意义时，应承接其选择。仅出现“蓝色”一词，不能证明独立理

由足以维持预算；沉默也不等于重申。规则要求的是回应尚存缺口，而非反复检查消费者是否作出系统偏好的答案。

较强的依赖跟踪或选择性再确认，可以实现相同功能，应以相同标准通过评价。比较的重点是普通更正遗漏了哪项相关使用、追加说明是否补上它，以及何时应停止。本文的贡献由这些条件的辩护承担，不能由措施名称或提示出现次数承担。

来源 知识与当前修复能力

应区分三种历史：本平台先前无据声称更安全；当时有可靠支持、后来依据被撤回；当前助手仅收到另一导购历史的转述。前两种都可能产生现在的说明责任，但当初有无过错不同。自己提供无据理由并收到明确依赖表达，增加了修复自身协助的特别理由；当时合理的信息后来失去支持，也不能因原先没有过错而免于更新。责任分析应落在能够组织来源、更正和交互的机构与产品团队，而非径直把模型视作法律受托人。

最强反对是，只需看谁现在能低成本避免误导，来源并不重要。本文认为，当前协助的前瞻责任与修复自身建议的特别责任可以并存。他方若充分知情且能够作出重要更正，也有理由避免继续使用无据说法；但应说明历史来自转述，不能假称核实完整经历。相同地，给定历史后的成功回答，只证明系统在该背景下的响应，不能证明它会自然发现并修复自己造成的错误。

来源提供额外理由，不机械决定全部优先级。若他方已经充分知情、风险更紧迫且修复更容易，其当前责任可能强于暂时无法控制相应环节的原提供者；比较须同时审查这些条件。

这种区分限制资料收集。优先使用当前任务已有的明确表达，不要求收入资产证明或跨平台动机画像。撤回证据也须精确表述：优势失去支持，不等于已经证明优势为假或两款同样安全。知识、控制和负担不足时，缩小说明范围并表达不确定；来源差异不构成继续传播已知无据理由的许可。

关联说明 预算执行与商业边界

一项购买理由失去支持，并不否定全部其他理由，也不证明原预算就是正确答案。用户可能欢迎系统促成的偏好改变，因果改变本身不足以判断其正当性。[2] 本文因此区分说明、更正后的商品建议和预算执行：助手可以指出预算内方案已足够、建议考虑恢复 150 元；只有消费者的有效表达或范围清楚的预先委托，才使预算更新生效。“主要因为更安全才提高预算”本身，不等于“该依据撤回就授权你自动改回 150 元”。

最强反对是，不回滚会让原错误的影响持续。修复应先撤除无据依据、说明其对原升级的意义，并使重新选择可用；自动回滚则新添了由系统决定的支出目标。改善审议条件与指定最终偏好有别。[4] 若消费者预先明确委托依据撤回即恢复原预算，可以按该授权执行；若已知情重申 200 元，则应承接。当前预算继续约束未获新授权的执行，同时保留本人修改它的机会。

明确拒绝后的更正还需动作分解。反复提示应结合目的、范围和负担判断。[8] 例如，“先前的安全优势没有依据，所以再看看这款更贵产品”，前半可能履行纠错责任，后半仍需独立的商业重开根据。用户可以主动恢复比较，必要事实告知却不自动解除已经关闭的营销方向。结束任务后，不以促进反思为由追加促销或反复追问；严重安全风险若支持通知，须另审重要性、必要性、渠道与比例。由此，预算重审的终点是本人获得可用的决定机会，而非助手终于使其降价、升级或再次确认。

限定真实系统响应与反例

规范判准需要接受正例与反例检验。表 2 将既有系统表现和应当如何判断分开，避免为了突出风险而把成功回答改成失败。

表 2 相同当前预算下的理由历史及实际响应

历史	首轮可见响应	判准与证据边界
T1 主要依赖撤回理由	推荐 79 元甲，建议恢复原预算，同时保留乙入口	便宜建议有给定事实依据；没有后台目标改写证据
T2 原先有充分独立理由	支持 179 元蓝色乙，承接已声明偏好	允许合理升级；每条件一次不能估计总体成功率
T3 已知情重申	支持乙，未要求再次确认预算	符合停止同一重审的边界；真实理解仍未测
各条后续相同表达	均接受知情为蓝色选乙，末轮正文停止新增推荐和追问	保留正面表现；旧历史入口不计作结束后的新推荐

甲同时符合 150 元与 200 元预算，推荐甲不证明系统违背最新上限；“恢复原预算”措辞值得讨论建议强度，但不能据一句话认定后台已经改写目标。相反，即使系统说“尊重你的预算”，仍须检查后续候选和操作是否兑现。语言、状态与执行分别取证，是把预算控制落实为实际机会所需的方法。

构造反例进一步限制判准。消费者已明确表示即使安全没有优势仍愿为颜色加价，不能以保护为由迫使其降预算；消费者收到清楚更正后维持 200 元，也不需要反复说明私人生活安排。另一反

例是更正已经交代关联，只是没有再问预算。若研究者唯一批评是少了一个确认问题，判准便偏离修复功能，应该承认该回复已经完成相应责任。

真实二手数据对证据判断的约束

事实信息、风险信念、商品选择与预算认可应分别记录。二手复分析先报告原始四臂，见表 3；图 2 将主终点和后测信念并列，误差条为参与者整簇重抽样的逐项 95%区间。

表 3 原实验四臂的真实记录与描述性结果

原处理臂	人数	含氟选择比例	后测有害 4—5 档	不购买比例	每题所选标价
普通广告＋控制	1416	63.55%	10.59%	9.58%	1.6434 美元
普通广告＋监管纠错	1137	68.90%	6.42%	9.38%	1.6505 美元
误导广告＋控制	1121	57.24%	17.13%	8.00%	1.6620 美元
误导广告＋监管纠错	1376	63.22%	8.87%	10.31%	1.6274 美元

注：价格为每道选择题所选标价，不购买记 0；美元值来自牙膏实验，不换算成充电器预算。含氟比例与不购买比例均先在每名参与者十题内计算，再按人等权平均。[6][13]

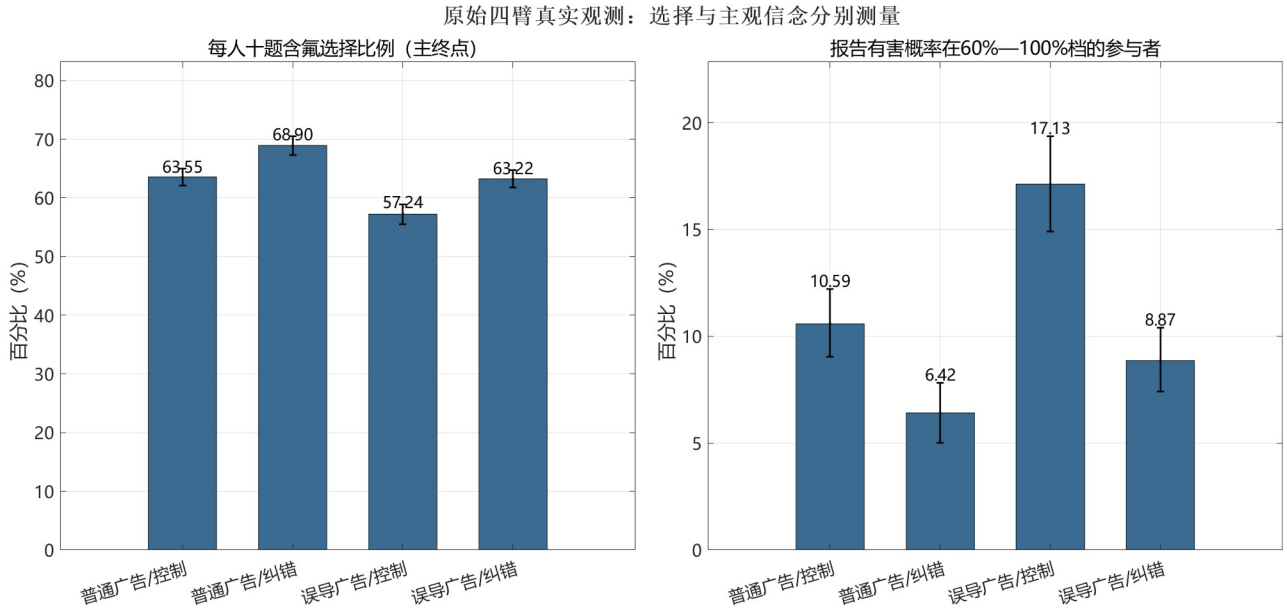


图 2 四个真实处理臂的原观测均值及重抽样区间。两幅图的纵轴范围不同，不能按柱高比较两种结果的效果大小。

在误导广告条件下，监管纠错组的含氟选择比例为 63.22%，控制消息组为 57.24%，主差值为 5.98 个百分点，95%重抽样区间为[3.72, 8.28]。后测有害概率 4—5 档的比例分别为 8.87%与

17.13%，差值-8.26 个百分点，探索性逐项区间为[-10.90, -5.59]。信念后测位于选择之后，以上不是“先理解、再改变选择”的个体路径证据。

这一比较显示，在公开清洗样本与原消息条件下，纠错后的风险信念和选择均值得独立观察。它不证明含氟选择增加就构成自主性提升；消费者也可能因口味、品牌、价格和其他安排选择不含氟商品。原论文已用选择模型研究信念和偏好及支付意愿，本文的描述性复算和重抽样不作为新的纠错效应发现，也不声称复现了其全部需求及均衡模型。

所选标价需要核对分母。误导广告下，纠错组含不购买的每题均值为 1.6274 美元，控制组为 1.6620 美元，差值-0.0346 美元，探索性逐项区间[-0.0651, -0.0035]。与此同时，不购买比例差为 2.30 个百分点，区间[1.10, 3.56]。若只看购买题，标价差为 0.0078 美元，区间[-0.0150, 0.0310]。不能把前一个均值降低直接解读为用户调低预算；购买与不购买的构成不同，实际购买题中的价格差也有不确定性。

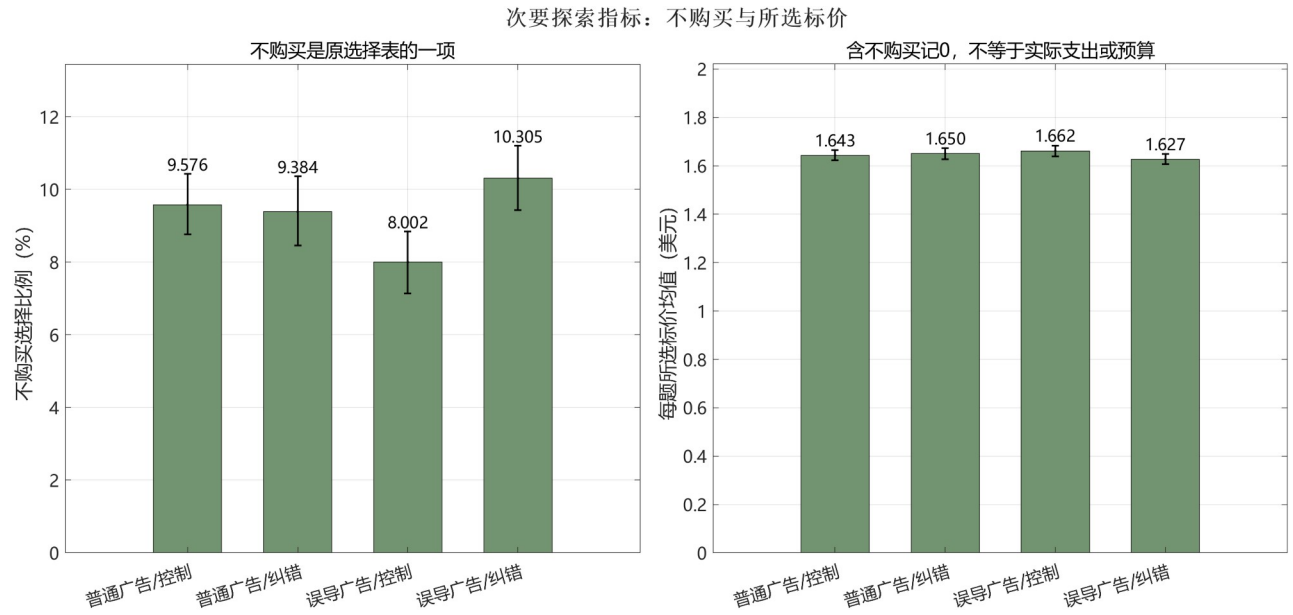


图 3 次要探索性指标。每项误差条为逐项 95%参与者整簇重抽样区间，多个指标未作同时覆盖校正。

个体联合统计进一步保留结果差异。误导广告加监管纠错组有 379 人后测风险档位低于先验；其中 21 人十题都未选含氟商品，320 人有时选择，38 人十题均选择含氟商品。这些是同一组真实记录的分类，非模拟新类型。十题菜单不同，其他偏好也可能支持不同商品；这种组合不能直接标为理解失败、非理性或操纵。

回到充电器规范案例，不能用平均选择价格较低推断消费者已修改预算，也不能用更正后的信念分档取代有效表达。验收应分别检查：原理由的状态是否说明，公开的理由—预算联系是否处

理，用户保留、修改或结束的表达是否被承接。哪项措施能提高真实理解、降低重审成本或改善净效果，需要直接包含这些变量的后续数据。

这也限制新增贡献的表述。二手数据复分析补强研究过程和测量边界，责任对象、完成条件及停止规则构成本文提出的规范细化。与依赖跟踪和选择性再确认功能相同的实现，可以满足同一判准；本次没有获得在这些实现之间比较处理效果的数据，不作优胜排名。

四 治理设计与伦理反思

把修复责任转为可验收操作

预算重审的治理重点，是让重要更正触及其已知用途，同时保留消费者维持、修改或结束选择的能力。下表提出尚待部署检验的伦理设计；验收检查可见回复和操作，真实理解另行测量。[11]

表 4 分主体的纠错与预算重审审计清单

风险机制	责任主体与触发	具体措施与验收	代价及纠错渠道
无据优势继续支持升级	商家、资料与模型团队：重要依据撤回或条件失配	更正精确型号、比较条件和来源状态；抽查旧理由已撤回，未把缺乏证据改写为相反命题已获证实	核验与更新有成本；商家、用户可提交来源并申请复核
孤立更正遗漏预算关联	产品团队：消费者公开将该理由用于提价，关联尚未处理	简述理由变化与预算的关系；能够回溯原表达，并接受“我不是因此加预算”的修正	误识别动机；用户可直接纠正关联，不据价格猜测收入或偏好
追加确认替代有效说明	产品团队：现有更正仍有重要缺口	在同一回复简短补充，细节按需展开；已清楚交代关联并开放重选的回复，无须另设确认关卡	阅读负担；提供简化表达、跳过与反馈入口
建议被当成已改预算	平台、执行团队：用户考虑维持或调整预算	分别承接“仍按 200 元”“恢复 150 元”“先不买”；显示生效预算，检查后续筛选是否遵从	状态写错或理解含混；可查看、撤回和恢复预算记录
必要纠错夹带商业重开	推荐团队：用户已关闭某升级方向	分开审查事实说明与购买推动；更正不自动解除拒绝，重新比较须符合当前协助范围	语义识别成本；争议可转人工，新的重要风险另作告知判断
反复重审增加维持成本	产品团队：独立理由足以支持升级、知情重申或明确结束	承接有效表达，对同一已处理信息停止追问；结束后不新增商品推荐	可能遗漏新的重要变化；须有新的独立依据才重新判断触发

风险机制	责任主体与触发	具体措施与验收	代价及纠错渠道
复杂入口排除低数字能力用户	平台、客服：自然语言修改失败或用户选择简化模式	保留简明摘要与少步骤路径；以同义表达检查保留、改预算、结束均可执行	控件增多可能更难用；失败可直接进入纠错渠道
修复记录变成持续画像	平台：保存理由与预算关系	优先保留本次任务必要字段，说明留存范围，提供适用的查看、更正和删除操作	留存过少影响争议复查；由用户纠正记录，研究副本去识别

本土适用条件 代价与后续

中国法律为真实信息和自主选择提供制度基础。《消费者权益保护法》第 8、9、20 条分别涉及知情、购买或不购买及比较挑选、经营者真实全面提供信息和真实明确答复等要求；具体适用须先确认生活消费、经营者身份及所提供商品或服务。[17]《实施条例》第 24 条约束商业性信息的发送、同意、便捷取消与取消后的停止；是否属于该类信息、用户取消范围仍需判断。[18]拒绝单款升级不自动等于取消全部商业信息；必要纠错也不自动获得再次营销许可。本文的预算关联、提示频率和验收规则，是结合这些价值提出的伦理操作化。

《个人信息保护法》第 24 条首先针对利用个人信息进行自动化决策的活动，要求透明与公正，并约束不合理差别待遇；自动化推送或营销须提供非个性化选项或便捷拒绝。要求说明及拒绝仅由自动化作出决定，还须审查对个人权益有重大影响的条件。[19]低价充电器建议不能仅因使用 AI 就被认定满足该条件。平台、商家与产品团队应依实际业务和控制范围分担责任，模型本身不因生成建议成为法律受托人。商业关系据实际业务核查，元宝预试不能据以认定佣金关系。

保护应与便利共同设计。反思研究与交互模式研究支持把负担、委托和自主决定纳入同一评价，而非要求消费者每次都完整重审。[4][5]合理认可蓝色外观后保留升级，可以受到尊重；信息或选项过多时，则优先减少默认内容、按需展开。自然语言路径帮助不同数字能力的用户表达预算，但不以强制答题证明其理解。记录公开理由能够帮助纠错，也可能形成隐私负担，因此采用任务内最少记录，并让当事人修正错误关联。[11]

当前证据形成条件判准和真实二手数据复分析：给定历史的系统回复未呈现自然错误怎样促成真人提价；美国牙膏实验也未记录中文 AI 导购的预算修订和操作负担。反例比较说明实现可借用已有依赖跟踪与选择性再确认方法，本轮没有获得其效果排名。后续先以有同意的匹配任务研究比较普通更正、已完成关联说明的更正及追加提示，分别测重要取舍理解、维持或修改预算的理由、执行情况、时间和负担；样本量按目标精度或功效另定。再依据具体失败扩展跨平台状态审

计与数字能力差异，落实适用伦理审查和隐私安排。重抽样次数增加只提高区间计算稳定性，不能补出这些未测变量。

结论

AI 导购的重要理由撤回后，纠错应照顾消费者已经公开用于预算修订的相关使用。是否需要主动补充，取决于理由重要性、公开联系、可调整性、现有更正的完成情况与相称负担。普通更正已经使关联可理解并保留修改机会时即可承接选择；独立理由充分、知情重申及退出限制重复重审。

这项责任以改善决定条件为目的，预算更新仍须符合消费者的有效表达和授权。必要纠错不自动恢复已拒绝的商业推动，既有选择性再确认也可以实现相同要求。本文以角色责任与程序性自主的规范分析辩护责任规则，并以二手实验中信念、选择、标价和不购买的测量区分约束验收。AI 预算重审的实际理解、负担及效果留待匹配任务研究。

参考文献

[1] PRUNKL C. Human autonomy at risk? An analysis of the challenges from AI[J]. Minds and Machines, 2024, 34: 26. DOI: 10.1007/s11023-024-09665-1.

[2] ASHTON H, FRANKLIN M. Solutions to preference manipulation in recommender systems require knowledge of meta-preferences[EB/OL]. arXiv:2209.11801v1, 2022. https://arxiv.org/abs/2209.11801.

[3] 丁晓东. 基于信任的自动化决策：算法解释权的原理反思与制度重构[J]. 中国法学, 2022(1): 99—118. DOI: 10.14111/j.cnki.zgfx.20211230.001.

[4] LARA F, DEL VALLE J I. Are you sure this is what you really want? Conversational recommender systems for enhancing human autonomy[J]. Science and Engineering Ethics, 2026, 32: 44. DOI: 10.1007/s11948-026-00619-7.

[5] FISCHLI R, FRANKLIN M, MANZINI A, et al. Agents, alignment, and the many faces of autonomy[J]. Minds and Machines, 2026, 36: 34. DOI: 10.1007/s11023-026-09786-9.

[6] FONG J, GUO T, RAO A. Debunking misinformation about consumer products: Effects on beliefs and purchase behavior[J]. Journal of Marketing Research, 2024, 61(4): 659—681. DOI: 10.1177/00222437221147088.

[7] 李术平. 人机交互中的消费者自主选择权[J]. 东方法学, 2026(4): 161—173. DOI: 10.19404/j.cnki.dffx.2026.04.009. 本研究按摘要及公开信息使用.

[8] HUNG A. Keeping consumers in the dark: Addressing “nagging” concerns and injury[J]. Columbia Law Review, 2021, 121(8): 2483—2520. https://columbialawreview.org/content/keeping-consumers-in-the-dark-addressing-nagging-concerns-and-injury/.

[9] MATHUR A, MAYER J, KSHIRSAGAR M. What makes a dark pattern... dark? Design attributes, normative considerations, and measurement methods[C]//Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2021. DOI: 10.1145/3411764.3445610. 本研究读取作者稿.

[10] SUSSER D, ROESSLER B, NISSENBAUM H. Technology, autonomy, and manipulation[J]. Internet Policy Review, 2019, 8(2). DOI: 10.14763/2019.2.1410.

[11] ALFRINK K, KELLER I, KORTUEM G, et al. Contestable AI by design: Towards a framework[J]. Minds and Machines, 2023, 33: 613—639. DOI: 10.1007/s11023-022-09611-z.

[12] 刘颖, 刘佳璇. 数字经济中黑暗模式的法律规制：基本原理、域外方案与本土路径[J]. 上海财经大学学报, 2024, 26(5): 122—138. DOI: 10.16538/j.cnki.jsufe.2024.05.009.

[13] FONG J, GUO T, RAO A. Replication files for Debunking Misinformation About Consumer Products: Effects on Beliefs and Purchase Behavior[DS/OL]. [2026-10-29]. https://people.duke.edu/~tg64/. 作者主页链接的复现目录；原件 SHA256 见补充材料.

[14] GUO T, RAO A, FONG J. Debunking Misinformation in Advertisements - By Beliefs - Fluoride[EB/OL]. AsPredicted #99,328, 2022-06-07[2026-10-29]. https://aspredicted.org/6vw3m.pdf.

[15] GONÇALVES D, LIBGOBER J, WILLIS J. Retractions: Updating from complex information[EB/OL]. arXiv:2106.11433v4, 2025. https://arxiv.org/abs/2106.11433v4.

[16] SCHEIBEHENNE B, GREIFENEDER R, TODD P M. Can there ever be too many options? A meta-analytic review of choice overload[J]. Journal of Consumer Research, 2010, 37(3): 409—425. DOI: 10.1086/651235.

[17] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国消费者权益保护法[Z/OL]. 2013-10-25 修正[2026-10-29]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/fgs/art/2023/art_0a323e046fba43f0b6e9e977f1e8d5fc.html.

[18] 国务院. 中华人民共和国消费者权益保护法实施条例[Z/OL]. 2024-03-15 公布，2024-07-01 施行[2026-10-29]. https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/bgt/art/2024/art_0aea188276a44f0baf940ab95ee00e0a.html.

[19] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国个人信息保护法[Z/OL]. 2021-08-20[2026-10-29]. https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm.

附录

附录一 文献 来源及读取范围

N6、C3、S1 作者稿为论证正文精读。V2 读取 PDF1—3；R1 读取 PDF14—15、17—19 及原记录片段；V1 读取 PDF6—7、11—12；V3 读取 PDF5—8、12—14。Fong 累计实际读取 PDF1—10、13—14、17—21，未精读全文及在线附录；本轮补核实验条件、选择激励与信念时点。C1 仍仅摘要及公开信息，全文缺口限制排他性查新。Hung 核读 PDF33、印刷 2515；M3 读 PDF1、9—10，M4 读 arXiv v4 PDF1—4、8—9。定向检索词、日期、平台与失败获取分别留存。

Fong 数据通过 Tong Guo 的 Duke 作者主页进入 Replication Files，2026-10-29 实际取得 34,473,604 字节 ZIP 并校验。原 ZIP 的 SHA256 为 92b44b0ec96ac32e68afdb8a86019697798c116d76f307af81f884a4bcf2e4f3；两份 CSV、说明和代码各有原件哈希。原始包含标识与人口字段，且未取得明确再分发许可，留本地不上传。公开附件提供获取入口、必要列规则、分析代码及汇总，不含原参与者标识。

第一阶段《AI 导购中拒绝后的再建议边界》共 15 页已读，扩展坞和设置 K 等为构造案例；其程序未取得，计数未独立复跑。用户充电器截图、规范案例、真实系统给定历史响应和真实二手实验，按生成方式分开使用。

附录二 复分析与重抽样复现

正式目录为 research/secondary_data_reanalysis_20261029。01_数据与执行前方案.md 记录结构读取后、效果计算前的本地方案，不称外部预注册。code/run_secondary_data.m 读取作者原 CSV 必要列，运行基础 MATLAB；调用时分别指定原 replication 目录与结果目录。种子 20261029，5,000 次臂内参与者整簇重抽样。每次保留原臂人数及一人全部十题，不模拟新选择，也不插补缺失。

results/arm_estimates.csv 为 40 项臂内指标及区间，contrasts.csv 为 50 项组差及区间，belief_transitions.csv 和 joint_belief_choice.csv 保留类别计数，offered_menu_balance.csv 记录菜单均值。run_metadata.json 保存实际运行版本；bootstrap_aggregates.mat 只含重抽样汇总，不含个体标识。validation/独立复算.json 与方法审读.md 记录 Python 点估计、计数复核和 11 类统计误读检查，不声称独立重跑 MATLAB 区间。

主指标是含氟选择比例，主比较是误导广告下纠错减控制。其余按探索报告；95%区间为逐项百分位区间，非多指标同时区间。指标保留各自含义，不合成自主性总分。先前 12 万个合成条件及其图表仅保留在研究历史，本修订稿没有沿用其效应数字、行为参数或 R×C 优胜结论。

附录三 AI 辅助与提交状态

AI 辅助用于文献和数据定位、概念与论证草拟、代码、复核和排版。真实二手选择由原研究参与者提供；本研究没有自行招募消费者，没有生成新的消费者行为记录。分工复核属于 AI 内部检查，不等同独立人类编码或外部同行评审。原手机材料由用户提供，元宝预试的前史由研究者给定。

本稿为匿名二手数据修订稿。知网正文检测尚未执行，重复率低于 20%的真实报告需收入附录；PPT、匿名补充材料、永久分享与最终提交另行验收。加入查重报告或作最终修改后，重新核验 PDF 体积、版面及所有提交文件。